



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт Информационных технологий

Кафедра информационных технологий в атомной энергетике

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ №1

«Разработка автоматизированной системы управления материально-техническим обеспечением в сфере лыжного спорта»

по дисциплине «Автоматизированные системы управления элементами
промышленных и административных объектов»

Студент группы ИКБО-50-23

Павлов Н.С.

(подпись студента)

Принял преподаватель

Щербаков К. В.

(подпись руководителя)

Работа представлена

«___» _____ 2026 г.

Допущен к работе

«___» _____ 2026 г.

Москва 2026

1. Цель работы

Формирование понимания деятельности организации, требующей автоматизации.

2. Введение

В современных условиях эффективность спортивных организаций, школ и клубов во многом зависит от своевременного обеспечения качественным инвентарем. Лыжный спорт предъявляет высокие требования к снаряжению: лыжи, ботинки, крепления, смазки и палки должны не только соответствовать стандартам безопасности, но и поступать в нужном количестве к началу сезона.

Традиционные методы управления закупками (работа в электронных таблицах, хаотичная работа с поставщиками) приводят к ряду проблем: дефицит или избыток товаров на складе, срыв сроков поставки, нецелевое использование бюджета и сложность планирования. Особенно остро эти вопросы стоят в условиях импортозамещения и работы с множеством поставщиков.

Таким образом, актуальной задачей является внедрение автоматизированной системы управления предприятием (АСУП), ориентированной на учет, закупку и распределение лыжного снаряжения.

3. Ход работы

3.1 Описание участка организации, требующего автоматизации

Объектом автоматизации является отдел снабжения и логистики спортивной организации (например, лыжной федерации, спортивной школы или проката), занимающийся обеспечением спортсменов и воспитанников необходимым инвентарем.

Основные бизнес-процессы участка:

- планирование закупок на основе потребностей спортсменов и тренерского состава;
- взаимодействие с поставщиками (оформление заявок, договоров);
- учет поступления товаров на склад;
- контроль остатков и управление складскими запасами;
- выдача снаряжения спортсменам и контроль возврата.

Ручное управление этими процессами приводит к следующим проблемам:

- ошибки в расчете необходимого количества инвентаря (закупка лишнего или нехватка);
- длительное согласование закупок из-за потери документов;
- потеря инвентаря или несвоевременный возврат;
- отсутствие актуальной информации о наличии размеров и моделей.

3.1.1 Бизнес-процессы автоматизируемого участка

Ключевым бизнес-процессом является управление закупками. Он включает сбор заявок от тренеров, формирование сводной ведомости потребностей, поиск поставщиков и создание заказов. Система автоматически контролирует соответствие заявок выделенному бюджету.

Вторым важным процессом является складской учет и логистика. При поступлении снаряжения система фиксирует его на складе, присваивает уникальные номера (или штрих-коды) и отслеживает дальнейшее движение: передача спортсмену, передача на тестирование, списание изношенного инвентаря.

3.1.2 Пользователи автоматизированной системы

Эксплуатация системы предполагает участие нескольких категорий пользователей:

- **Менеджер по закупкам.** Формирует заказы поставщикам, отслеживает статусы поставок, контролирует дебиторскую задолженность и исполнение контрактов.
- **Кладовщик / Администратор склада.** Отвечает за приемку товара, размещение на складе и отгрузку (выдачу) снаряжения спортсменам, используя терминалы сбора данных.
- **Тренер.** Выступает в роли инициатора заявок. Он видит, какой инвентарь есть в наличии у школы, и подает заявки на обеспечение своей группы (или конкретного спортсмена) к предстоящим сборам или соревнованиям.
- **Спортсмен (или его представитель).** Через личный кабинет может видеть историю полученного снаряжения, сроки возврата и наличие задолженностей.
- **Руководитель / Бухгалтер.** Контролирует бюджет закупок, анализирует отчеты по расходованию средств и движению материальных ценностей.

3.2 Тип автоматизированной системы управления

Для решения поставленных задач предлагается разработка автоматизированной системы управления предприятием (АСУП) класса ERP

(Enterprise Resource Planning) или специализированной товароучетной системы с модулями закупок и складского учета.

Основные характеристики системы:

- Учетная система (ведение номенклатуры, контрагентов, документооборот);
- Система поддержки принятия решений (аналитика закупок);
- Система с элементами электронного документооборота.

Основными функциями АСУП являются:

- ведение справочников (спортсмены, снаряжение, поставщики);
- регистрация заявок на снаряжение;
- учет движения товаров (приход, расход, внутреннее перемещение, возврат);
- автоматическое формирование отчетов для бухгалтерии;
- контроль исполнения закупок и поставок.

Система должна обеспечивать работу в режиме 24/7 с разграничением прав доступа для каждой роли.

3.3 Описание проектируемой АСУ ТП

Проектируемая система включает следующие компоненты:

3.3.1 Техническое оснащение

- Серверное оборудование (для хранения базы данных и приложения).
- Автоматизированные рабочие места (АРМ) специалистов (менеджер, кладовщик, тренер) с доступом к системе через веб-интерфейс или толстый клиент.

- Оборудование для маркировки: принтеры этикеток, сканеры штрих-кодов (для быстрой идентификации единиц снаряжения при выдаче и возврате).

3.3.2 Программная часть

Программное обеспечение системы состоит из:

- модуля управления закупками;
- модуля складского учета;
- модуля управления взаимоотношениями с поставщиками;
- модуля отчетности и аналитики.

Режимы работы:

- **Плановый режим:** автоматическое формирование заказов поставщикам при достижении минимального остатка (нормы запаса);
- **Ручной режим:** создание разовых закупок под конкретное мероприятие;
- **Режим администрирования:** настройка прав пользователей, ведение справочников.

Алгоритмы управления включают:

- автоматический расчет дефицита снаряжения перед началом сезона;
- блокировка выдачи инвентаря спортсмену, имеющему задолженность по возврату;
- контроль сроков эксплуатации (автоматическое списание инвентаря, бывшего в использовании более нормативного срока).